



بنك تعاوني إسلامي

algor-bank: คู่มือปฏิบัติการเชิงโต้ตอบ

ระบบบริหารสหกรณ์อิสลามแบบ Command-line
(The Operations Playbook)

V1.1

```
algor-bank · profile: local  vault: aes-256 · sharia  
algor> LOGIN admin admin123  
✓ LOGIN admin · role [ADMIN]
```


ปรัชญาแกนกลางของระบบ (The Core Philosophy)



1. Local-first & Serverless

ทำงานแบบออฟไลน์บนเบราว์เซอร์ ไม่ต้องพึ่งพาเซิร์ฟเวอร์



2. Sharia-Compliant (Riba-free)

ระบบไร้ดอกเบี้ย ใช้หลักการแบ่งปันกำไร-ขาดทุน (PLS) และมีสินทรัพย์ค้ำประกัน



3. Zowe-Style CLI

ควบคุมผ่าน `Command-line` ให้ความรู้สึกเหมือน Mainframe สมัยใหม่ รวดเร็วและแม่นยำ

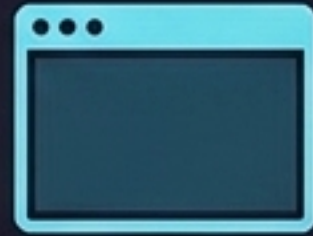


4. Zero-Knowledge Vault

จัดเก็บข้อมูลด้วยการเข้ารหัส `AES-256-GCM` ปลดล็อกสูงสุด

สถาปัตยกรรมไร้เซิร์ฟเวอร์ (Offline & Private Architecture)

Layer 1: Runtime



HTML + CSS + JavaScript (No Framework)



Layer 2: Crypto Engine



Web Crypto API ประมวลผลเข้ารหัสด้วย PBKDF2-SHA-256 (120k rounds)



Layer 3: Storage



ข้อมูลถูกจัดเก็บใน localStorage และสามารถส่งออกเป็นไฟล์ .vault เข้ารหัส AES-256-GCM

Key Takeaway: No telemetry · ข้อมูลทั้งหมดไม่เคยออกจากเครื่องของคุณ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์ชารีอะฮ์ (Sharia Finance Matrix)

Murabaha	[ประเภท] ซื้อขายบวกกำไร (Cost-plus financing)
Mudarabah	[ประเภท] หุ้นส่วนธุรกิจ (Profit sharing, loss borne by capital provider)
Musharakah	[ประเภท] ร่วมทุน (Profit & Loss sharing)
Ijarah	[ประเภท] เช่าซื้อ (Leasing)
Qard Hasan	[ประเภท] เงินกู้ยืมเพื่อความเมตตา (Benevolent loan, zero return)

ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดดำเนินการภายใต้หลักการ Riba-free (ไม่มีดอกเบี้ย) และ Asset-backed

การเข้าสู่ระบบและการจัดการสิทธิ์ (Launch & Auth)

Step 1: เปิดไฟล์ algor-
bank-islamic-coop.html
ในเบราว์เซอร์

Step 2: เลือกภาษา (1
สำหรับไทย, 2 สำหรับ
English)

[ADMIN]
admin/admin123

(สิทธิ์เต็มรูปแบบ)

[TELLER]
teller/teller123

(สิทธิ์ทำรายการปฏิบัติการ)

[VIEW]
viewer/view123

(สิทธิ์อ่านอย่างเดียว)

```
algor> LOGIN teller teller123  
✓ LOGIN teller · role [TELLER]
```


การเตรียมพื้นที่ทำงานและกราฟิกพาเนล (Workspace & Sample Data)

```
algor> SEED
```

(โหลดข้อมูลตัวอย่าง)

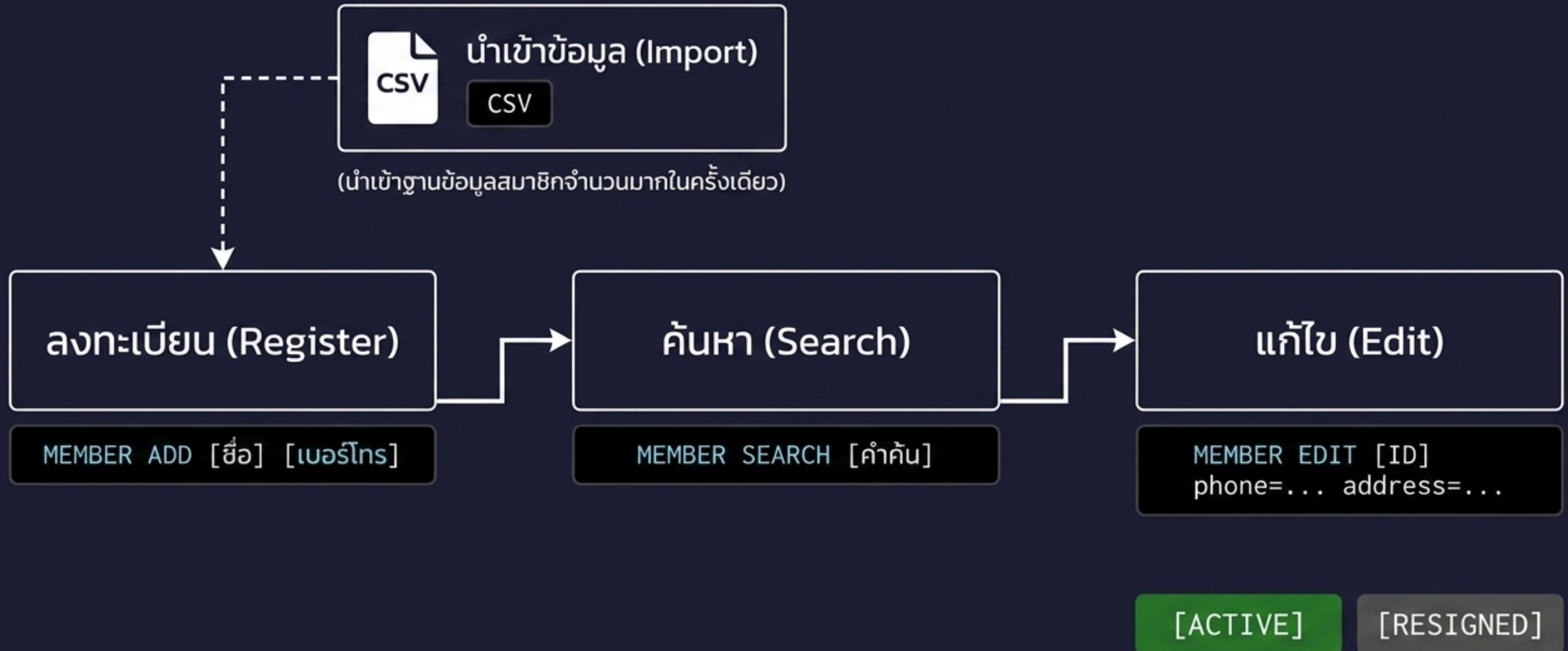
```
algor> STATUS
```

(เช็คภาพรวมระบบ เช่น ยอดเงินฝากรวม, เงินทุน)



กด F7 เพื่อเปิดหน้าต่างกราฟิก
ใช้สำหรับดู Dashboard
หรือนำเข้าข้อมูลแบบ UI

วงจรการจัดการสมาชิก (Member Management Workflow)



ปฏิบัติการหน้าเคาน์เตอร์: บัญชีและธุรกรรม (Account Operations)

1. เปิดบัญชี (Open)

```
ACCOUNT OPEN M001 SAVINGS 5000
```

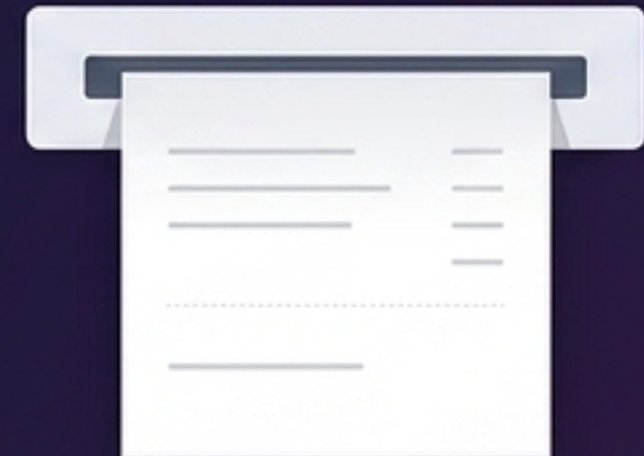
(รองรับ: SAVINGS / SHARE / INVEST)

2. ฝาก/ถอน (Transact)

```
DEPOSIT A001 1000 เงินเดือน  
WITHDRAW A001 200
```

3. ออกใบเสร็จ (Receipt)

```
RECEIPT T001
```



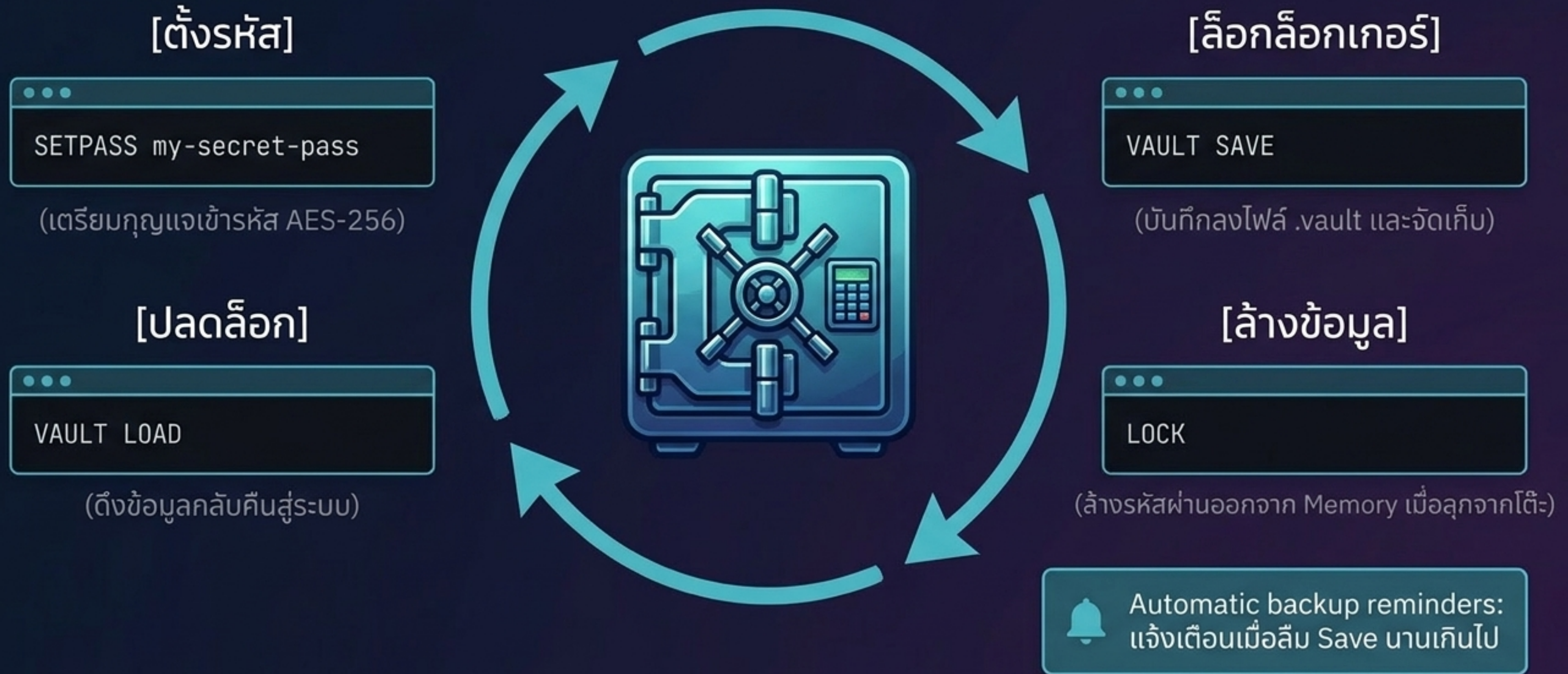
Context Note: ใช้คำสั่ง TX LIST หรือ BALANCE เพื่อตรวจสอบยอดคงเหลือและประวัติบัญชี (Ledger)

วงจรสินเชื่อชารีอะฮ์ (Sharia Finance Lifecycle)



รองรับผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่ระบุใน Sharia Matrix (Murabaha, Mudarabah, Musharakah, Ijarah, Qard)
ตรวจสอบรายการด้วย FINANCE LIST

ระบบนิรภัยและการสำรองข้อมูล (Vault & Persistence)



ข้อควรระวังและข้อจำกัดระบบ (Security Limits & Warnings)

Warning 1: Memory-Only Password

รหัสผ่าน Vault ไม่เคยถูกเขียนลงดิสก์ หาก ลืมรหัสผ่าน = กู้ไฟล์ไม่ได้ 100% ต้องใส่ใหม่ทุกครั้งที LOAD

Warning 2: Offline Capability

ระบบสามารถรันแบบออฟไลน์ได้อย่างสมบูรณ์หลังจากโหลดหน้าเว็บเสร็จสิ้นแล้ว

Warning 3: Disclaimer (สำคัญ)

เครื่องมือนี้ออกแบบมาเพื่อ “การศึกษาและทดลอง (Ops Practice)” ไม่สามารถทดแทนระบบบัญชีที่จดทะเบียนตามกฎหมายไทยได้ และควรมีที่ปรึกษาชารีอะฮ์ (Sharia advisor) เมื่อนำไปใช้อ้างอิงจริง

กรณีศึกษาและการนำไปประยุกต์ใช้ (Use Cases)



ห้องเรียนและฝึกปฏิบัติ (Training)

สาธิตระบบสหกรณ์บนโปรเจกเตอร์ได้ทันทีโดยไม่ต้องตั้งค่าเซิร์ฟเวอร์



ทดสอบโครงสร้างบัญชี (Prototyping)

ออกแบบประเภทบัญชี และคำนวณสัดส่วนกำไร Mudarabah/Murabaha ก่อนลงระบบจริง



จำลองเคาน์เตอร์ (Simulated Teller)

ใช้สิทธิ์ **[TELLER]** รับฝาก-ถอน และพิมพ์ใบเสร็จ แยกสิทธิ์ขาดจากแอดมิน



การสำรองข้อมูลเข้ารหัสส่วนตัว (Private Backup)

เก็บไฟล์ .vault ไว้ใน USB หรือคลาวด์ได้อย่างปลอดภัยโดยรหัสผ่านไม่รั่วไหล

ตารางรวมคำสั่งอ้างอิงด่วน (Command Cheat Sheet)

Auth	Members	Accounts & Tx	Finance	System/Vault
LOGIN	MEMBER LIST	ACCOUNT OPEN	FINANCE APPLY	SETPASS
LOGOUT	MEMBER ADD	DEPOSIT	FINANCE APPROVE	VAULT SAVE
WHO	MEMBER EDIT	WITHDRAW	FINANCE PAY	VAULT LOAD
USER LIST	MEMBER SEARCH	TX LIST		STATUS
USER ADD	CSV	BALANCE		REPORT
		RECEIPT		SHARIA
				SEED

เริ่มต้นใช้งานระบบ (System Ready)

- > INITIALIZATION COMPLETE.
- > ALL MODULES LOADED (Members, Accounts, Finance, Vault).
- > READY FOR INPUT.

▶ **เปิด algor-bank ตอนนี้ (Launch algor-bank now)**

nasmeees.github.io/algor-bank-islamic-coop.html